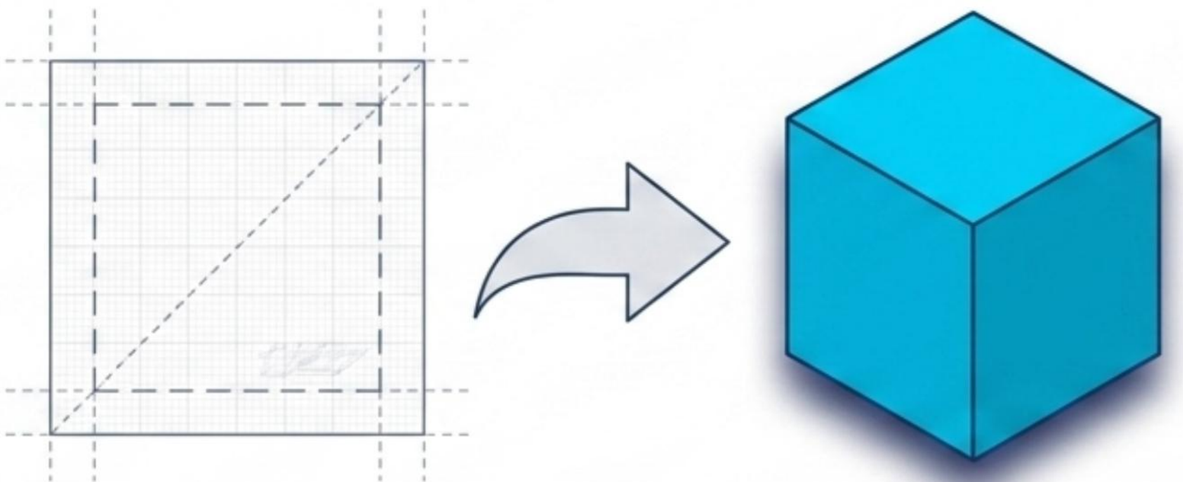
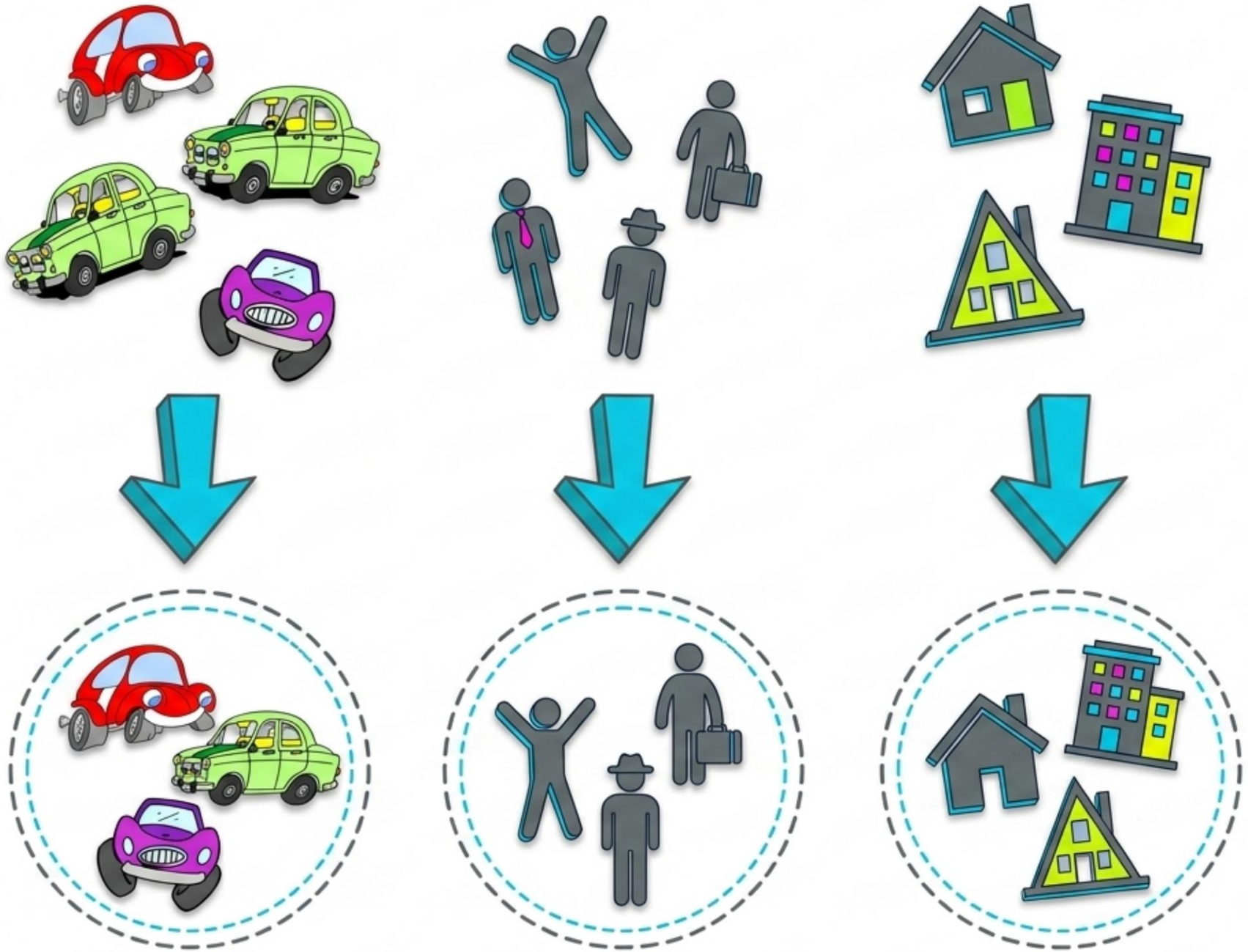
Introdução à Programação Orientada a Objetos em Java

Compreendendo Classes e Objetos

Prof. Ronaldo Borges



NotebookLM



Como aprendemos o mundo?

Quando crianças, aprendemos a interagir com o mundo agrupando coisas com características semelhantes. Nós não aprendemos sobre aquele carro vermelho específico primeiro, nós aprendemos o conceito geral de Carro.

Abstração:
A ação de focar nas características essenciais de um grupo de coisas, ignorando os detalhes específicos.

NotebookLM

A Grande Metáfora: O Molde e o Produto

Na Orientação a Objetos, nós não programamos os itens individuais um por um. **Nós criamos os moldes**.



A Classe (O Molde):
Define a forma. É uma abstração lógica.
Não se pode comer o molde.

Os Objetos (Os Produtos):
Têm existência física na memória.
Objetos são instâncias das classes.

NotebookLM

O que é uma Classe?



A essência do Java. Uma classe é a planta que especifica a natureza exata de um objeto, empacotando os dados e o código que operará sobre eles.



Lembre-se: A classe é apenas um modelo lógico. Nenhuma memória física é ocupada no sistema até que um objeto seja criado!

NotebookLM

A Anatomia de uma Classe

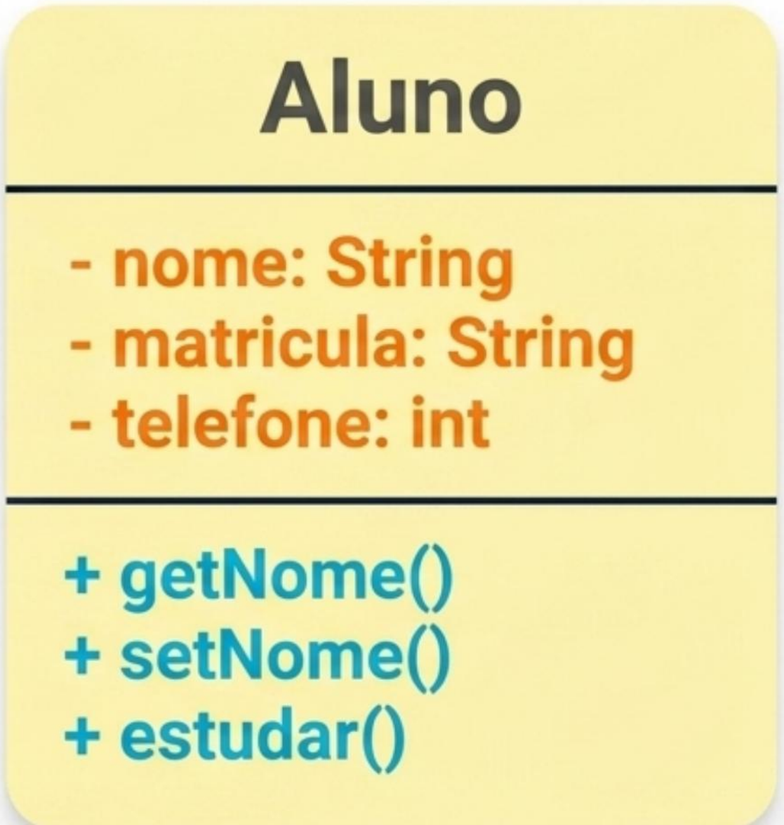
Toda classe divide suas responsabilidades em duas partes vitais:



NotebookLM

Visualizando a Classe (Diagrama UML)

Antes de digitar qualquer código, nós planejamos a arquitetura visualmente.



O modelo acima mostra a classe Aluno. A partir desta única planta, o sistema poderá gerenciar milhares de alunos reais diferentes!

NotebookLM

Traduzindo para a Sintaxe Java

```
public class Aluno {
    private String nome;
    private String matricula;

    public String getNome() {
        return nome;
    }
}
```

A Declaração do Modelo

Atributos: O Estado Oculto

Método: O Comportamento Aberto

NotebookLM

Foco nos Atributos



Visibilidade

Oculta os dados de interferência externa.

O Tipo de Dado

Define o que pode ser guardado: Texto, Número, etc.

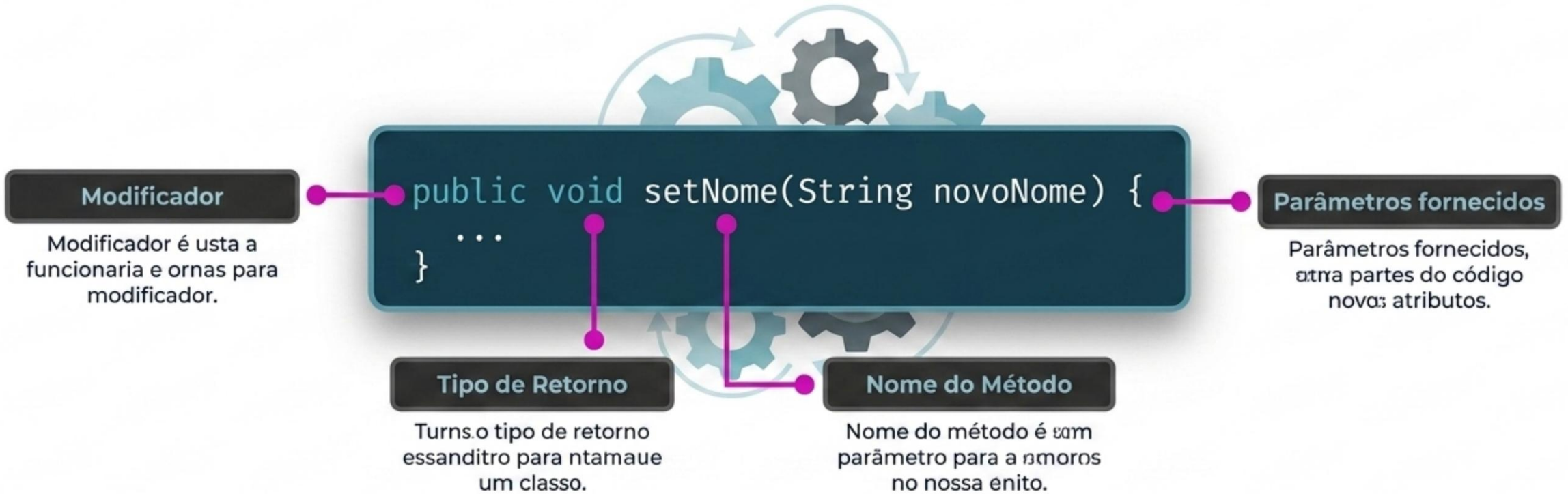
O Identificador

Como vamos chamar essa informação.

Cada objeto instanciado manterá a sua própria cópia privada dessas variáveis de instância por toda a sua vida útil.

NotebookLM

Foco nos Métodos

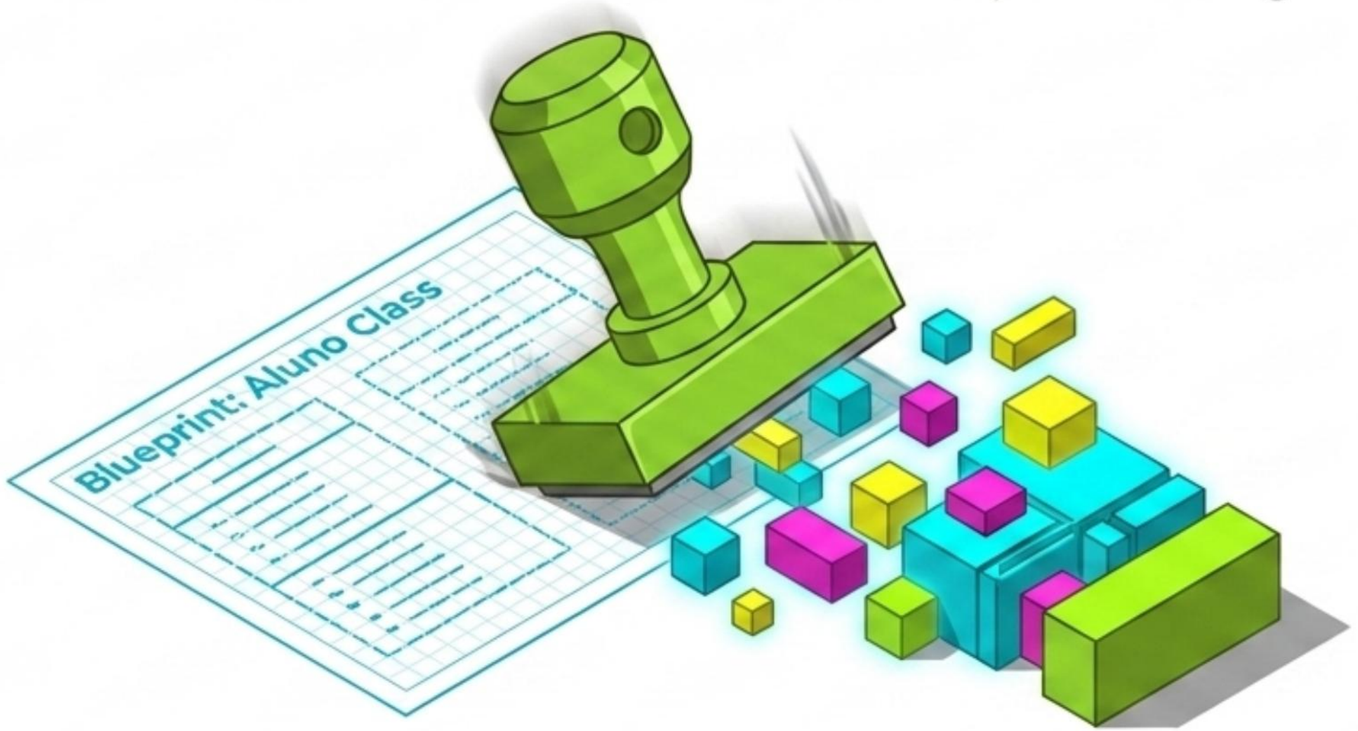


Proteção: Métodos são os porteiros da nossa classe. É através deles que impedimos outras partes do código de alterar diretamente nossos atributos.

NotebookLM

Trazendo à Vida: A Instanciação

Uma classe escrita não executa tarefas sozinha. Nós precisamos criar instâncias físicas dela na memória usando a palavra mágica: **new**.




```
Aluno aluno1 = new Aluno();
```

A variável de referência (o controle remoto).

O operador que aloca fisicamente a memória.

A chamada do construtor que inicializa a planta.

NotebookLM

Múltiplos Objetos, Uma Só Classe

Cada vez que chamamos o operador new, o Java constrói um ambiente inteiramente separado. Modificar os dados do **aluno1** não altera os dados do **aluno2**.



NotebookLM

Resumo Estratégico: **Classe vs. Objeto**

Característica	A Classe	O Objeto
Natureza	Conceito lógico, projeto, modelo.	Entidade física operando no sistema.
Memória RAM	Não ocupa espaço físico de dados.	Alocado dinamicamente pelo operador new.
Quantidade	Apenas UMA definição escrita no código.	Podem ser criados MILHARES em execução.
Analogia	A planta de engenharia desenhada do carro.	O carro metálico fabricado na sua garagem.

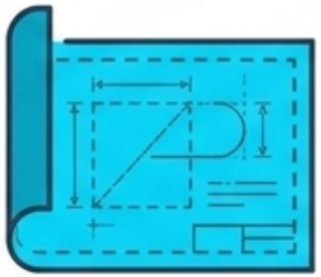
NotebookLM

O Ciclo da Programação Orientada a Objetos



1. Observar

Abstrair o mundo real para identificar seus componentes essenciais.



2. Modelar

Escrever a Classe em Java, definindo o que a entidade Sabe (Atributos) e Faz (Métodos).



3. Instanciar

Usar o operador new para trazer Objetos independentes à vida durante a execução.

"Assim como você não pode dirigir a planta impressa de um carro, seu programa não interage com a classe, mas sim com os objetos fabricados a partir dela."

NotebookLM

Referências Bibliográficas

DEITEL, P.; DEITEL, H. Java: Como Programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.

FURGERI, Sérgio. Programação orientada a objetos: Conceitos e técnicas. São Paulo: Saraiva, 2015.

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça! Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005.

NotebookLM